Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"

Рабочий учебный план
Направление подготовки 01.04.02 Прикладная математика и информатика
Образовательная программа "Современные компьютерные науки"
Траектории: "Аппаратная разработка умных устройств", "Искусственный интеллект", "Теоретическая информатика"
Реализующее подразделение: факультет компьютерных наук, Москва
1 курс, 2025/2026 учебный год

УТВЕРЖДЕН
24.04.2025
Проректор
Рощин С.Ю.
Подписано ЭЦП

Срок обучения: 2 года
Годы обучения: 2025/2026 учебный год - 2026/2027 учебный год
Форма обучения: очная
Уровень образования: Магистратура

Код блока, № п.п.	Наименование дисциплины	Вид Дисциплины	Реализующее подразделение	Срок выполнения	Зачетные единицы	Всего часов	В том числе контактные часы	Распределение контактных часов по модулям				Дополнительная информация
								1	2	3	4	
	Вся образовательная программа				**60,00**	**2 280**	**576**	**144**	**144**	**144**	**146**	
	Аппаратная разработка умных устройств (Общая траектория)				**60,00**	**2 280**	**578**	**120**	**120**	**168**	**170**	
	Дополнительный модуль (МагоЛего)				**6,00**	**228**						
1	Дисциплины по выбору из общеуниверситетского пула МагоЛего	В			6,00	228						
	Модуль "Ключевые семинары" (Ключевые семинары)				**3,00**	**114**	**32**	**8**	**8**	**8**	**8**	
1	Семинар наставника "Аппаратная разработка умных устройств"	О	департамент больших данных и информационного поиска		3,00	114	32	8	8	8	8А	
	Практический модуль (Практика)				**3,00**	**114**	**2**				**2**	
	Фиксированный				**3,00**	**114**	**2**				**2**	
1	Проект	О		Ф	3,00	114	2				2А	
	Профессиональный модуль (Major)				**48,00**	**1 824**	**544**	**112**	**112**	**160**	**160**	
	1 курс				**48,00**	**1 824**	**544**	**112**	**112**	**160**	**160**	
1	Глубинное обучение	В	департамент больших данных и информационного поиска		6,00	228	56	28	28А			
2	Машинное обучение	В	департамент больших данных и информационного поиска		6,00	228	56	28	28А			
3	Обучение языку C++ 1	В	базовая кафедра Яндекс		6,00	228	56	28	28А			
4	Обучение языку C++ 2	В	базовая кафедра Яндекс		6,00	228	80			40	40А	
5	Основы массового производства умных устройств	В	департамент больших данных и информационного поиска		6,00	228	56	28	28А			
6	Основы промышленной разработки	В	департамент больших данных и информационного поиска		6,00	228	56	28	28А			
7	Проектирование умных устройств: механический инжиниринг	В	департамент больших данных и информационного поиска		6,00	228	80			40	40А	

8	Радиофизика	В	департамент больших данных и информационного поиска		6,00	228	80			40	40А	
9	Речевые технологии	В	базовая кафедра Яндекс		6,00	228	80			40	40А	
10	Системное программирование	В	департамент больших данных и информационного поиска		6,00	228	80			40	40А	
11	Электричество и магнетизм	В	департамент больших данных и информационного поиска		6,00	228	56	28	28А			
	Искусственный интеллект (Общая траектория)				**60,00**	**2 280**	**590**	**92**	**120**	**208**	**170**	
	Дополнительный модуль (МагоЛего)				**6,00**	**228**						
1	Дисциплины по выбору из общеуниверситетского пула МагоЛего	В			6,00	228						
	Модуль "Ключевые семинары" (Ключевые семинары)				**6,00**	**228**	**32**	**8**	**8**	**8**	**8**	
1	Семинар наставника "Искусственный интеллект"	О	базовая кафедра Яндекс		6,00	228	32	8	8	8	8А	
	Практический модуль (Практика)				**3,00**	**114**	**2**				**2**	
	Фиксированный				**3,00**	**114**	**2**				**2**	
1	Проект	О		Ф	3,00	114	2				2А	
	Профессиональный модуль (Major)				**45,00**	**1 710**	**556**	**84**	**112**	**200**	**160**	
	1 курс				**45,00**	**1 710**	**556**	**84**	**112**	**200**	**160**	
1	Алгоритмы во внешней памяти	В	базовая кафедра Яндекс		6,00	228	56	28	28А			
2	Алгоритмы и структуры данных 1	В	базовая кафедра Яндекс		6,00	228	56	28	28А			
3	Алгоритмы и структуры данных 2	В	базовая кафедра Яндекс		6,00	228	80			40	40А	
4	Архитектура компьютера и операционные системы	В	базовая кафедра Яндекс		6,00	228	56	28	28А			
5	Беспилотные автомобили	В	базовая кафедра Яндекс		6,00	228	80			40	40А	
6	Генеративные модели в машинном обучении	В	департамент больших данных и информационного поиска		3,00	114	40			40А		
7	Глубинное зрение и графика	В	базовая кафедра Яндекс		6,00	228	56	28	28А			
8	Графы в машинном обучении	В	базовая кафедра Яндекс		6,00	228	80			40	40А	
9	Машинное обучение 1	В	базовая кафедра Яндекс		6,00	228	56	28	28А			
10	Машинное обучение 2	В	базовая кафедра Яндекс		6,00	228	80			40	40А	
11	Обучение с подкреплением	В	базовая кафедра Яндекс		6,00	228	80			40	40А	
12	Обучение языку C++ 1	В	базовая кафедра Яндекс		6,00	228	56	28	28А			
13	Обучение языку C++ 2	В	базовая кафедра Яндекс		6,00	228	80			40	40А	
14	Проектирование систем машинного обучения	В	базовая кафедра Яндекс		3,00	114	24			24А		
15	Рекомендательные системы	В	базовая кафедра Яндекс		3,00	114	40				40А	
16	Речевые технологии	В	базовая кафедра Яндекс		6,00	228	80			40	40А	
17	Сбор и разметка данных для машинного обучения	В	базовая кафедра Яндекс		3,00	114	28		28А			
18	Трансформеры и большие языковые модели	В	базовая кафедра Яндекс		3,00	114	40			40А		
19	Эффективные модели машинного обучения и архитектуры нейросетей	В	базовая кафедра Яндекс		3,00	114	40				40А	

20	Эффективные системы глубинного обучения	В	базовая кафедра Яндекс		6,00	228	80			40	40А	
21	Язык Python	В	базовая кафедра Яндекс		6,00	228	56	28	28А			
	Теоретическая информатика (Общая траектория)				**60,00**	**2 280**	**590**	**92**	**120**	**208**	**170**	
	Дополнительный модуль (МагоЛего)				**6,00**	**228**						
1	Дисциплины по выбору из общеуниверситетского пула МагоЛего	В			6,00	228						
	Модуль "Ключевые семинары" (Ключевые семинары)				**6,00**	**228**	**32**	**8**	**8**	**8**	**8**	
1	Семинар наставника "Теоретическая информатика"	О	департамент больших данных и информационного поиска		6,00	228	32	8	8	8	8А	
	Практический модуль (Практика)				**3,00**	**114**	**2**				**2**	
	Фиксированный				**3,00**	**114**	**2**				**2**	
1	Проект	О		Ф	3,00	114	2				2А	
	Профессиональный модуль (Major)				**45,00**	**1 710**	**556**	**84**	**112**	**200**	**160**	
	1 курс				**45,00**	**1 710**	**556**	**84**	**112**	**200**	**160**	
1	Алгоритмическая теория игр	В	департамент больших данных и информационного поиска		6,00	228	56	28	28А			
2	Алгоритмы и структуры данных 1	В	базовая кафедра Яндекс		6,00	228	56	28	28А			
3	Алгоритмы и структуры данных 2	В	базовая кафедра Яндекс		6,00	228	80			40	40А	
4	Выпуклый анализ и оптимизация	В	базовая кафедра Яндекс		6,00	228	56	28	28А			
5	Комбинаторные конструкции в теоретической информатике	В	департамент больших данных и информационного поиска		6,00	228	80			40	40А	
6	Криптография на решётках	В	департамент больших данных и информационного поиска		3,00	114	40				40А	
7	Методы теоретической информатики	В	департамент больших данных и информационного поиска		3,00	114	40			40А		
8	Основы матричных вычислений	В	департамент больших данных и информационного поиска		6,00	228	80			40	40А	
9	Промышленное программирование на Haskell 1	В	департамент больших данных и информационного поиска		3,00	114	40			40А		
10	Промышленное программирование на Haskell 2	В	департамент больших данных и информационного поиска		3,00	114	40				40А	
11	Теория вычислений	В	департамент больших данных и информационного поиска		6,00	228	56	28	28А			
12	Теория игр	В	базовая кафедра Яндекс		6,00	228	56	28	28А			
13	Типы в языках программирования	В	департамент больших данных и информационного поиска		6,00	228	56	28	28А			

Учебный план согласован:

Академический руководитель образовательной программы	Хузиева А.Э.	22.04.2025
Декан факультета	Аржанцев И.В.	22.04.2025
Руководитель Центра проектирования образовательных моделей	Лепешкин И.А.	22.04.2025

* Вид дисциплины:

Обязательный предмет	О
Предмет по выбору	В

Срок выполнения:

Фиксированный	Ф